

Лабораторная работа №2

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Атрибуты файлов	8
4.2	Заполнение таблицы 2.1	12
4.3	Заполнение таблицы 2.2	16
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	8
4.2	Пароль1	8
4.3	Вход	9
4.4	pwd	9
4.5	имя пользователя	9
4.6	Информация	10
4.7	Информация о пользователе	10
4.8	Список	10
4.9	Расширенные атрибуты	11
4.10	Атрибуты директории	11
4.11	Снятие атрибутов	12
4.12	Не удалось создать	12
4.13	Проверка	12
4.14	Таблица 2.1	16
4.15	Таблица 2.2	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы «Установленные права и разрешённые действия»
(см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы «Минимальные права для совершения операций»
(см. табл. 2.2)

3 Теоретическое введение

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. [1]

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Атрибуты файлов

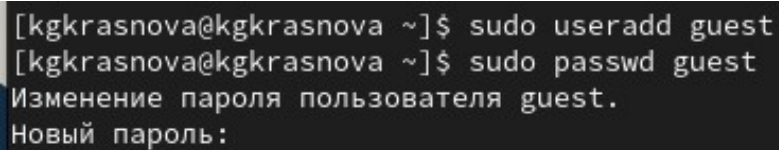
Создаю нового пользователя quest через администратора (рис. 4.1).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo eseradd guest  
[sudo] пароль для kgkrasnova:
```

Рисунок 4.1: Создание пользователя

Добавляю пароль для новой учетной записи (рис. 4.2).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo useradd guest  
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo passwd guest  
Изменение пароля пользователя guest.  
Новый пароль:
```

Рисунок 4.2: Пароль1

Меняю пользователя на нового (рис. 4.3).

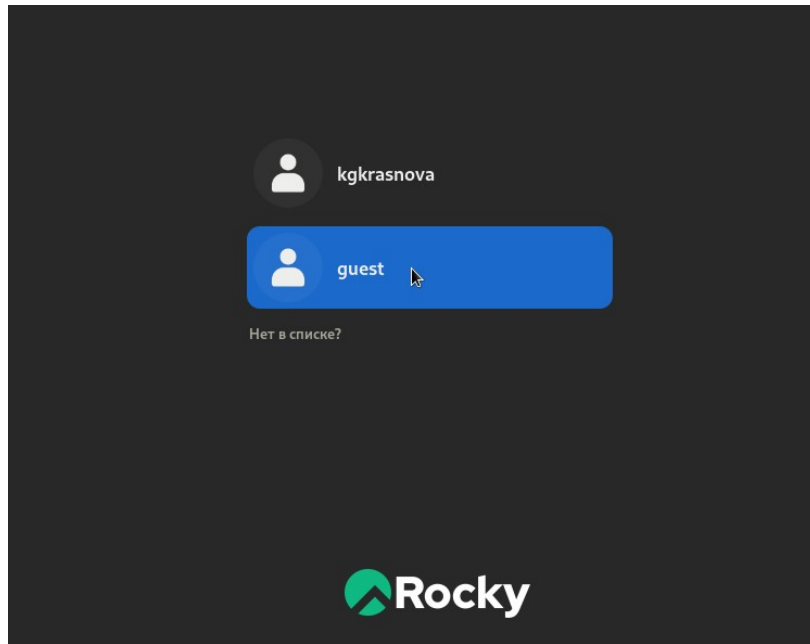


Рисунок 4.3: Вход

Определяю, что нахожусь в нужной директории (рис. 4.4).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ cd ~
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.4: pwd

Уточняю имя пользователя (рис. 4.5).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ whoami
guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.5: имя пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 4.6).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@kgkrasnova ~]$ groups
guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.6: Информация

Получаю информацию о пользователе с помощью команды (рис. 4.7).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.7: Информация о пользователе

Да, список поддиректорий директории `home` получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя `root`. Права у директории:

`root: drwxr-xr-x`(рис. 4.8).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 14 12:58 guest
drwx-----. 14 kgkrasnova kgkrasnova 4096 фев 14 10:40 kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        37 фев 14 12:53 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 фев 14 10:10 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 14 12:58 guest
drwx-----. 14 kgkrasnova kgkrasnova 4096 фев 14 10:40 kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.8: Список

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 4.9).

```

[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/kgkrasnova
-----
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/guest
-----
/home/guest/Рабочий стол
/home/guest/Загрузки
/home/guest/Шаблоны
/home/guest/Общедоступные
/home/guest/Документы
/home/guest/Музыка
/home/guest/Изображения
/home/guest/Видео
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$

```

Рисунок 4.9: Расширенные атрибуты

Создаю директорию. Расширенные атрибуты просмотреть не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l` (рис. 4.10).

```

[guest@kgkrasnova ~]$ mkdir dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -la
итого 24
drwx-----. 15 guest guest 4096 фев 14 13:04 .
drwxr-xr-x.  4 root  root   37 фев 14 12:53 ..
-rw-r--r--.  1 guest guest  18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest 141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest 492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----.  9 guest guest 4096 фев 14 12:58 .cache
drwx-----.  9 guest guest 4096 фев 14 12:58 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 13:04 dir1
drwx-----.  4 guest guest  32 фев 14 12:58 .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest  39 фев 14 10:10 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest   6 фев 14 12:58 Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/guest/dir1
[guest@kgkrasnova ~]$

```

Рисунок 4.10: Атрибуты директории

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 4.11).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l
итого 0
d-----, 2 guest guest 6 фев 14 13:04 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.11: Снятие атрибутов

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: «Отказано в доступе» (рис. 4.12).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.12: Не удалось создать

Вернув права директории и используя снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан (рис. 4.13).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
итого 0
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.13: Проверка

4.2 Заполнение таблицы 2.1

Пра- ва ди- рек- то- рии	Пра- ва фай- ла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- рек- то- рии	Про- смотр фай- лов в ди- рек- то- рии	Переиме- нова- ние фай- ла	Сме- на атри- бутов фай- ла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+

d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример заполнения таблицы 2.1 (рис. 4.14).

```

[guest@kgkрасnova ~]$ ls dir1
test
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 000 dir1/test
[guest@kgkрасnova ~]$ ls -l dir1
итого 4
-----. 1 guest guest 5 фев 14 13:10 test
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkрасnova ~]$ rm dir1/test
rm: невозможно удалить 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ echo 'test' > test
[guest@kgkрасnova ~]$ echo 'test' > dir1/test
bash: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ cat dir1/test
cat: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ mv dir1/test ~
mv: не удалось выполнить stat для 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ ls -l dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ mv dir1/test dir1/test10
mv: не удалось получить доступ к 'dir1/test10': Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 100 dir/test
chmod: невозможно получить доступ к 'dir/test': Нет такого файла или каталога
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 100 dir1/test
[guest@kgkрасnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkрасnova ~]$

```

Рисунок 4.14: Таблица 2.1

4.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-

Удаление под-
директории

d(300)

-

Таблица 2.2 «Минимальные права для совершения операций»

Пример заполнения таблицы 2.2 (рис. 4.15).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 100 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 200 dir1/b
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 300 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 4.15: Таблица 2.2

5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы

[1] Операционные системы: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/operaczionnaya-sistema/>

[2] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>